Domácí úkol – Lekce 31–34

Slovní úlohy: lineární rovnice a soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

1. Soustavy rovnic — nákup dvou druhů zboží

1. Do 45 plechovek, z nichž některé jsou pětilitrové a některé třílitrové, máme uskladnit 7 konví oleje po 25 litrech. Kolik musíme mít třílitrových a kolik pětilitrových plechovek, jestliže všechny budou zcela naplněny?

2. Obecní úřad zakoupil pro děti v mateřské škole 36 velkých a 25 malých gumových míčů. Za dva velké míče zaplatili tolik jako za pět malých. Faktura byla vystavena na 5 980 Kč. Kolik korun stál velký a kolik malý míč?

3. V závodě ORION rozvážili 75 kg čokoládových bonbónů do 214 bonboniér. Některé z nich byly po půlkilogramech, jiné po čtvrtkilogramech. Kolik bylo kterých?

4. Na Matějské pouti měli v kole štěstí 40 ks výher dvojího druhu v celkové hodnotě 500 Kč. Určete počet kusů každého druhu, jestliže 4 ks prvního druhu měly hodnotu 60 Kč a 7 ks druhého druhu hodnotu 80 Kč.

2. Soustavy rovnic — čísla a číselné vztahy

5. Na shromáždění akcionářů bylo přítomno 360 osob s hlasovacím právem. Pro určitý návrh bylo o 104 hlasů více než proti. Kolik akcionářů bylo pro návrh a kolik proti?

6. Součin dvou čísel lišících se o 4 se nezmění, když větší číslo o 2 zmenšíme a menší číslo o jednu zvětšíme. Která jsou to čísla?

7. Je dáno dvojciferné číslo. Záměnou jeho číslic vytvořte nové dvojciferné číslo. Součet obou čísel je 99 a jejich rozdíl 27. Určete dané číslo.

8. Máme dvě dvojciferná čísla. Druhé z obou dostaneme přemístěním číslic prvého. Dělíme-li větší číslo menším, dostaneme podíl 3 a zbytek 5. Součet číslic u obou čísel je 11. Která jsou to čísla?

3. Soustavy rovnic — směsi

9. Paní Součková koupila 6 pomerančových a 5 jablečných džusů a zaplatila celkem 254 korun. Paní Dernerová koupila 6 jablečných a 5 pomerančových džusů a zaplatila za ně o 2 koruny méně než paní Součková. Kolik stály jednotlivé džusy?

10. 8 kg bonbónů dražších o 50 Kč za kilogram bylo smícháno se 2 kg levnějších bonbónů. Jeden kilogram směsi stál 140 Kč. Kolik korun stál 1 kilogram každého druhu?

11. Na přípravu směsi kakaa pro čokoládovnu se používají dva druhy kakaových bobů: Criollo a Forastero. Druhu Criollo je ve směsi devětkrát více než druhu Forastero. Jedna tuna bobů Criollo se prodává za 2 700 dolarů. Vypočítej, kolik dolarů stojí jedna tuna bobů Forastero a kolik tun Forastera je potřeba na 6 tun směsi, jestliže jedna tuna připravované směsi se prodává za 2 670 dolarů.

12. Ze tří druhů čaje (200 Kč, 250 Kč a 300 Kč za kilogram) máme namíchat 10 kg směsi, která bude stát 240 Kč za kilogram. Podle receptury má být hmotnost prvního druhu stejná jako součet hmotností druhého a třetího druhu. Kolik kilogramů jednotlivých druhů čaje smícháme?

4. Soustavy rovnic — pohyb

13. Pavel jede autem rychlostí 50 km/h. Po 10 km jízdy zjistil, že si doma zapomněl důležitou knihu. Jeho bratr Tomáš mu ji za ním veze. Jakou rychlostí musí Tomáš jet, aby dohonil Pavla dřív než za 40 minut?

14. Vyhlídkový parník Poděbradská flotila plul s turisty po proudu Labe rychlostí 33 km/h, zpět se vracel proti proudu Labe rychlostí 27 km/h. Vypočítej rychlost říčního proudu a rychlost, jakou by tento parník plul v klidné vodě přehradního jezera. Dále urči, za kolik hodin a minut by tento parník překonal: a) po proudu vzdálenost 49,5 km, b) proti proudu vzdálenost 33,75 km, c) v klidné vodě přehradního jezera vzdálenost 15 km.

15. Mezinárodní rychlík jel z Košic do Teplic. Na prvních 279 km se opravovala trať, a proto se pohyboval rychlostí o 10 km/h menší, než měl jet podle jízdního řádu. Zbytek cesty v délce 465 km zvýšil rychlost o 8 km/h oproti jízdnímu řádu a do Teplic přijel na čas. Určete průměrnou rychlost rychlíku, jakou má jet podle jízdního řádu.

5. Soustavy rovnic — společná práce

16. Vlak projel kolem pozorovatele za 20 s a tunelem dlouhým 1 500 m projel za 2 minuty. Vypočítejte rychlost a délku vlaku.

17. Zcela zaplněnou požární nádrž by bylo možné vyčerpat prvním čerpadlem za 75 minut a druhým, výkonnějším čerpadlem, za 1 hodinu. Za jak dlouho byla nádrž vyčerpaná, jestliže první čerpadlo bylo uvedeno do provozu 15 minut po zapnutí druhého čerpadla?

6. Náročnější a vícekrokové úlohy

18. V ovocném sadu bylo o 46 jabloní více než hrušní. Prudká bouře zničila čtvrtinu jabloní a 7 hrušní, takže v sadu zůstalo 80 ovocných stromů. Kolik jabloní a kolik hrušní bylo původně v sadu?

19. V továrně na výrobu elektrospotřebičů představují ženy 35 % všech jejích zaměstnanců. Zbytek jsou muži. Je jich o 252 více než žen. Kolik zaměstnanců má tato továrna?

20. Ze třídy 9. B se hlásí na gymnázium několik žáků. Žádný z nich neměl v pololetí z matematiky horší známku než dvojku a jejich průměrná známka z matematiky je 1,5. Kdyby si tři žáci na konci školního roku známku vylepšili (a nikdo nepohoršil), byla by jejich průměrná známka 1,25. Kolik žáků mělo v pololetí jedničku a kolik dvojku?

21. Ze dvou míst A a B vyšli proti sobě současně dva chodci. První by došel z A do B za 5 h 24 min, druhý by došel z B do A za 6 h 45 min. Za jakou dobu se oba chodci potkali?